

ZOO-EXPLORER: GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD

Conectando Naturaleza y Tecnología para un Futuro Sostenible

Unidad Educativa Eight Academy • 5to de Educación General Básica • Año Lectivo 2025–2026
Equipo: Martina Moreno (Líder) • Mia Ramos • Sofia Chiriboga • Edgar Navarrete | Mentora: Michelle Guarderas

JUSTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

ODS PRINCIPAL — ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

Zoo-Explorer se alinea fundamentalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que busca proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de biodiversidad.

La propuesta nace de una observación directa en la Zobotánica de Eight Academy, un ecosistema que alberga más de 38 especies documentadas de fauna y flora nativa del bosque seco interandino ecuatoriano. Sin embargo, investigaciones de campo realizadas por el propio equipo de Zoo-Explorer evidenciaron que el 53.4% de los estudiantes no puede identificar las especies que tiene frente a sí, desconoce sus roles ecológicos y no sabe cómo cuidarlas. Esta brecha crítica entre la riqueza biodiversa del campus y el conocimiento estudiantil motiva directamente la propuesta tecnológica del proyecto.

Meta ODS 15.5 Aplicada

“Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y proteger las especies amenazadas.”

Zoo-Explorer responde directamente a esta meta mediante tres pilares tecnológicos integrados:

Pilar	Tecnología Zoo-Explorer	Impacto en ODS 15
Guía Eco-IA	Identificación instantánea de especies mediante visión computacional (PI@ntNet + Google Cloud Vision) y generación de contenido educativo contextualizado (GPT-4o)	Elimina la desinformación; convierte al estudiante en agente de conservación informado
Bitácora Blockchain	Registro inmutable de cada interacción en red Polygon (Layer 2), usando contratos inteligentes ERC-	Garantiza trazabilidad del monitoreo de biodiversidad; crea historial científico estudiantil

	1155 para emisión de Eco-Tokens y NFTs de logros	
Misiones Gamificadas	Sistema adaptativo de desafíos (adoptar especies, documentar crecimiento, proyectos colectivos) que evolucionan con el progreso del usuario	Motiva la participación activa y sostenida en el cuidado del ecosistema escolar

IMPACTO ESPERADO

La implementación de Zoo-Explorer busca generar transformaciones medibles en la comunidad educativa de Eight Academy:

- Sentido de pertenencia: Fortalecer el vínculo entre el estudiante y las 38+ especies documentadas en Zobotánica, pasando de la observación pasiva al cuidado activo.
- Empoderamiento estudiantil: Transformar al 53.4% de alumnos que actualmente desconoce las especies en Eco-Exploradores competentes y comprometidos.
- Optimización del recurso educativo: Maximizar el potencial de Zobotánica como laboratorio vivo mediante la plataforma digital PWA accesible desde iPads, móviles y computadoras.
- Control y seguimiento: Mejorar la capacidad de monitoreo del ecosistema con datos estructurados generados por IA y registrados en Blockchain.
- Cultura de conservación: Establecer un nuevo estándar de educación ambiental replicable en otras instituciones educativas del Ecuador.

INDICADORES MEDIBLES

Para evaluar el impacto del proyecto se establecen los siguientes indicadores cuantificables:

Indicador	Meta / Línea Base
% de estudiantes que identifican especies de Zobotánica	De 46.6% actual a $\geq 80\%$ al finalizar el año lectivo
Frecuencia de interacciones registradas en la plataforma	Mínimo 3 interacciones semanales por estudiante activo
Número de Eco-Tokens generados	Registro de todas las misiones completadas en blockchain Polygon
Cantidad de especies documentadas con datos técnicos	100% de las 38+ especies registradas en la bitácora digital
% de estudiantes que participan en misiones de conservación	Meta: 75% (en línea con el 75% de interés validado en encuestas)
Número de misiones de vinculación completadas satisfactoriamente	Registro continuo en contratos inteligentes MissionManager.sol

ODS SECUNDARIAS

ODS 4 — Educación de Calidad

Zoo-Explorer transforma la educación tradicional en una experiencia inmersiva y experiencial. La plataforma Progressive Web App (PWA) permite que el aprendizaje ocurra en tiempo real durante las visitas a Zobotánica, con una Guía Eco-IA que genera contenido educativo personalizado mediante GPT-4o, adaptado al nivel y progreso de cada estudiante. Las misiones adaptativas —como “documentar el crecimiento de una especie durante un mes” o “observar patrones de comportamiento de animales”— fomentan la investigación autónoma y el pensamiento científico desde edad temprana.

ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura

El proyecto introduce innovación tecnológica de alto nivel en el entorno escolar mediante un stack tecnológico de clase mundial:

- Inteligencia Artificial (PI@ntNet API + Google Cloud Vision + GPT-4o): Para reconocimiento de especies y generación de contenido educativo contextualizado.
- Blockchain (Polygon Layer 2, contratos ERC-1155): Para transparencia e inmutabilidad en el registro de actividades, logros y Eco-Tokens.
- Gamificación educativa avanzada: Sistema de misiones evolutivas, niveles de explorador e insignias NFT para incentivar el involucramiento continuo.
- PWA multiplataforma: Accesible desde iPads, smartphones y computadoras sin necesidad de descarga, maximizando la inversión tecnológica de la institución.

RELACIÓN SINTÉRGICA: ODS + IA + BLOCKCHAIN

Zoo-Explorer crea una sinergia única entre tres dimensiones complementarias:

 NATURALEZA Biodiversidad	 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Conocimiento y Guía	 BLOCKCHAIN Transparencia y Registro
38+ especies documentadas en Zobotánica Guayabamba. Ecosistema vivo del bosque seco interandino ecuatoriano.	Elimina la barrera de la desinformación: cualquier estudiante sabe exactamente qué especie tiene frente a él y cómo interactuar con ella.	Cada acción de vinculación queda registrada de forma inmutable, validando el rol del estudiante como verdadero agente de conservación.

CONCLUSIÓN

Zoo-Explorer redefine la relación entre el ser humano y la naturaleza en la era digital. Al proporcionar herramientas tecnológicas de vanguardia —Guía Eco-IA, Bitácora Blockchain y misiones gamificadas— para el involucramiento directo y el control efectivo de la biodiversidad de Zobotánica, el proyecto demuestra que el conocimiento es la llave para la conservación.

Esta iniciativa, liderada por estudiantes de 5to grado, no solo protege el ecosistema bien cuidado de Eight Academy, sino que lo eleva a un nuevo nivel de excelencia educativa. Demuestra que la tecnología, cuando se emplea con propósito y responsabilidad, es un pilar fundamental para la educación, la conservación ambiental y la formación de ciudadanos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.